

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Disciplina	Ementa	Conteúdo Programático
Fundamentos da Refrigeração e Climatização	Estudo aprofundado dos princípios físicos, ciclos termodinâmicos e componentes dos sistemas de refrigeração e climatização.	- Princípios físicos do frio - Ciclo de compressão de vapor detalhado - Componentes do sistema - Fluidos refrigerantes e impacto ambiental - Diagramas termodinâmicos - Cálculo de carga térmica - Aplicações práticas
Termodinâmica	Aplicação das leis da termodinâmica no funcionamento e eficiência de sistemas frigoríficos.	- Primeira e segunda leis - Propriedades das substâncias - Calor sensível e latente - Diagramas P-h - Análise de ciclos - COP - Eficiência energética
Mecânica de Fluidos	Estudo do comportamento dos fluidos.	- Propriedades dos fluidos - Pressão e empuxo - Equação de Bernoulli - escoamento - Perdas de carga - Dimensionamento - Bombas e ventiladores
Refrigeração Residencial	Instalação e manutenção de sistemas residenciais.	- Sistemas split e inverter - Instalação - Vácuo e carga de gás - Testes - Diagnóstico de falhas - Manutenção preventiva - Correções

Refrigeração Comercial	Sistemas comerciais.	- Equipamentos comerciais - Controle de temperatura - Manutenção - Diagnóstico - Normas sanitárias - Dimensionamento básico - Operação
Refrigeração Industrial	Sistemas industriais.	- Sistemas centralizados - Amônia e CO2 - Operação - Manutenção - Monitoramento - Controle de processos - Segurança
Planejamento da Manutenção	Gestão da manutenção.	- Tipos de manutenção - Planos - Indicadores - Ordens de serviço - Controle de estoque - Paradas técnicas - Documentação
Climatização	Sistemas de conforto térmico.	- Sistemas centrais - Dutos - Qualidade do ar - Controle de umidade - Filtragem - Balanceamento - Manutenção
Metrologia Dimensional	Medição e controle.	- Instrumentos - Calibração - Tolerâncias - Medições - Controle operacional - Leitura de dados - Registro

Higiene e Segurança do Trabalho	Segurança aplicada.	- NRs - Riscos - EPIs - Manipulação de gases - Prevenção - Combate a incêndio - Primeiros socorros
Projeto de Instalações	Projetos técnicos.	- Carga térmica - Dimensionamento - Seleção de equipamentos - Layout - Leitura de projetos - Normas - Apresentação
Automação Aplicada	Controle automatizado.	- Sensores - Controladores - CLP - Supervisórios - Monitoramento remoto - Integração - Diagnóstico
Manutenção de Compressores	Manutenção de compressores.	- Tipos - Funcionamento - Diagnóstico - Manutenção - Lubrificação - Montagem - Testes
Eletrônica Aplicada	Eletrônica aplicada.	- Componentes - Circuitos - Placas - Medições - Diagnóstico - Proteção - Aplicações

Conservação de Energia	Eficiência energética.	- Consumo - Eficiência - Economia - Isolamento - Manutenção - Normas - Sustentabilidade
------------------------	------------------------	---